Endüstriyel Sensörlerde Anomali Tespiti

Sürüm: 25 Ekim 2026 • Başvuru öncesi çalışma metni • Literatür ve danışman doğrulaması bekleniyor

1. Önerilen başlık

Eksik ve Bozulmuş Endüstriyel Sensör Verilerinde Sensör Hatası ile Süreç Anomalisinin Ayrı Değerlendirilmesi

2. Proje özeti

- Endüstriyel makinelerden gelen sensör ölçümlerinde görülen anormallikler gerçek süreç sorunlarından veya ölçüm cihazı/iletişim kaynaklı hatalardan oluşabilir.
- Bu araştırma, sensör verisinin güvenilirliği ile makinedeki olası anormalliği ayrı ayrı puanlayan bir yaklaşımın yanlış alarmları azaltıp azaltmadığını inceleyecektir.
- Hazır veri setlerinde kontrollü eksik veri, gürültü ve ölçüm kayması oluşturularak farklı yöntemler karşılaştırılacaktır.

3. Problem ve gerekçe

- Sıcaklık sensörünün aniden yükselmesi her zaman makinenin aşırı ısındığı anlamına gelmez. Sensör arızası ve gerçek süreç sorunu aynı alarmı tetikleyebilir.
- Eksik veya bozulmuş veri, gerçek arızaları gizleyebilir veya gereksiz bakım kararlarına yol açabilir.
- Ölçüm güvenilirliğinin ayrı ele alınması bakım ekiplerinin alarmı daha doğru yorumlamasına katkı sağlayabilir.

4. Araştırma soruları ve beklentiler

- AS1: Sensör güvenilirliğini ayrıca değerlendirmek yanlış süreç alarmlarını azaltıyor mu?
- AS2: Eksik veri miktarı ve bozulma türü arttıkça performans nasıl değişiyor?
- AS3: Sensör sorunu ile gerçek süreç anomalisi aynı anda gerçekleştiğinde yöntem ne kadar başarılı?
- Beklenti: ayrı güvenilirlik değerlendirmesi bazı koşullarda yanlış alarmı azaltabilir; gerçek arızayı yakalama başarısının düşmemesi ayrıca kontrol edilecektir.

5. Özgün değer önerisi

- Sensör arızası ile süreç anomalisini ayırma literatürde çalışılmıştır; bu ayrımı ilk kez önerdiğimiz iddia edilmeyecektir.
- Özgünlük adayı, eksik veri ve farklı sensör bozulmalarının birlikte bulunduğu kontrollü koşullarda ayrı sensör/süreç skorlarının ne kadar yararlı olduğunu göstermektir.
- Özellikle eşzamanlı sensör ve süreç arızası koşulları ile yanlış alarm–kaçırılan gerçek arıza dengesini birlikte ölçmek hedeflenir.

6. Veri ve yöntem

- Aday veri seti: SKAB. Önce etiketlerin gerçek süreç anomalisiyle ne kadar uyumlu olduğu doğrulanmalıdır.

- Veri setinde iki arıza türünü ayrı gösterecek bilgi yoksa, yalnızca 'sentetik sensör bozulması' ve 'mevcut anomali etiketi' ayrımı yapılabilir; gerçek sensör/süreç ayrımı kanıtlanmış sayılmaz.
- Dört değerlendirme durumu: normal süreç + sağlam sensör; normal süreç + bozuk sensör; anormal süreç + sağlam sensör; anormal süreç + bozuk sensör.
- Bozulmalar: tekil ölçüm sıçraması, gürültü, yavaş ölçüm kayması, sabit değerde kalma ve ardışık ölçüm kaybı.
- Temel karşılaştırma: doğrudan anomali tespiti yapan basit yöntem; eksik veriyi doldurup aynı yöntemi kullanan sürüm; ayrı sensör güvenilirliği ve süreç anomali skoru üreten sürüm.
- Başlangıç modelleri Isolation Forest gibi hafif yöntemler olabilir. Ayrı skorun nasıl hesaplandığı açıkça tanımlanacak; kalibre edilmemiş skorlar olasılık diye sunulmayacaktır.

7. Deney protokolü

- Önce veri setinin zaman serileri ve etiketleri incelenir; eğitim ve test ayrımı deney/seri bazında yapılır.
- Eksik veri oranları için pilot değerler: %5, %10, %20, %30. Gürültü ve kayma büyüklükleri pilotta tanımlanır.
- Her bozulma senaryosu aynı temel veriye uygulanır; sonuçlar birden fazla rastgele tekrar ile hesaplanır.
- Yöntemler aynı test senaryolarında değerlendirilir. Eşikler yalnızca eğitim/doğrulama kısmında seçilir.
- Eşzamanlı iki hata koşulu ayrıca raporlanır; etiketin izin vermediği çıkarımlar yapılmaz.

8. Başarı ölçütleri

- Yanlış süreç alarm oranı: makine normal iken verilen gereksiz uyarıların oranı.
- Gerçek anomaliyi yakalama oranı (recall): mevcut süreç anomalilerinin ne kadarının saptandığı.
- F1 ve PR-AUC: genel tespit performansı için ek ölçütler.
- Sensör bozulması tanıma başarısı ve aynı anda iki sorunun görüldüğü koşullardaki ayrıştırma başarısı.
- İşlem süresi ve bozulma miktarına göre dayanıklılık grafikleri.

9. İş paketleri ve önerilen takvim

- Ay 1: literatür, veri seti ve etiket uygunluğu kontrolü.
- Ay 2: bozulma senaryoları ve veri hazırlama.
- Ay 3: basit anomali tespiti temel yöntemi.
- Ay 4: ayrı sensör/süreç skorları ve karşılaştırma.
- Ay 5: eksik veri, eşzamanlı arıza ve tekrarlı deneyler.
- Ay 6: sonuç analizi, raporlama ve danışman değerlendirmesi.

10. Özgül riskler ve alternatifler

- SKAB etiketleri yetersizse alternatif açık veri seti aranır veya iddia daraltılır.
- Yapay bozulmalar gerçek sensör arızalarını tam temsil etmeyebilir: saha doğrulaması yapılmadığı açıkça belirtilir.
- Yanlış alarm azalırken gerçek anomali yakalama oranı da düşebilir: iki sonuç birlikte raporlanır.
- Önerilen yöntem basit karşılaştırmalardan üstün değilse hangi koşullarda başarısız olduğu açıklanır.

11. Beklenen çıktılar

- Tekrarlanabilir sensör bozulma senaryoları; temel yöntemlerle karşılaştırmalı grafikler; ayrı puanlama yaklaşımının faydalı ve yetersiz kaldığı koşulları gösteren rapor.
- Araştırma sınırı: gerçek fabrika sistemine entegrasyon veya canlı bakım kararı verilmesi bu çalışmanın kapsamında değildir.

12. Literatür başlangıcı ve arama dizeleri

- SKAB açık veri seti: github.com/waico/SKAB (erişim/lisans kontrol edilecek).
- 'sensor fault versus process fault'; 'industrial anomaly detection missing data'; 'sensor reliability anomaly scoring'; 'false alarm reduction sensor drift'.
- Önceki sensör taslağında belirtilen 'quality-related incipient fault detection under incomplete data' ve 'Physics-Informed Hierarchical Reasoning' gibi yakın çalışmaların tam metinleri incelenmeli.

13. Çalışmanın niteliği ve kapsam sınırı

- Bu belge TÜBİTAK 2209-A için araştırma önerisi taslağıdır; sonuçları önceden kanıtlanmış bir proje raporu değildir.
- Başvurudan önce akademik danışmanla kapsam, veri erişimi, izinler, bütçe ve güncel çağrı koşulları doğrulanacaktır.
- Deneylerde üstünlük bulunmaması da raporlanabilir bir bilimsel sonuçtur. Sonuçlar elde edilmeden başarı yüzdesi veya maliyet tasarrufu vaat edilmeyecektir.

14. Literatür ve özgünlük doğrulama protokolü

- Her yakın çalışma için başlık, yazar, yıl, DOI/bağlantı, kullanılan veri, yöntem, deney koşulları ve sınırlılık bilgileri tabloya işlenecek.
- Önce başlık ve özet taraması, ardından en yakın 8–12 çalışmanın yöntem ve deney bölümleri okunacak.
- Özgünlük ifadesi 'ilk kez' gibi kesin iddialar yerine, incelenen literatürde eksik kalan belirli deney koşuluna dayandırılacak.
- Danışman onayı olmadan doğrulanmamış kaynaklar nihai başvuruya eklenmeyecek.

15. Önerilen ekip iş bölümü

- Proje yürütücüsü: araştırma sorusu, danışman iletişimi, başvuru metni ve bütünleşik koordinasyon.
- Teknik sorumlular: veri/algoritma hazırlığı, pilot deney, sonuçların doğrulanması.
- Literatür ekibi: seçilen makalelerin okunması, ortak kaynak tablosu ve karşılaştırma notları.
- Planlama sorumlusu: görev takibi, teslim tarihleri, toplantı kararları ve risk listesi.
- Kulüp içinde görev alanların tümü resmî 2209-A proje ekibine yazılmak zorunda değildir; çağrıdaki ekip sınırları ayrıca kontrol edilir.

16. Başvuru öncesi iş planı

- 25–28 Ekim: konu sınırları, yakın literatür ve veri/harita kaynaklarının kontrolü.
- 29 Ekim–2 Kasım: en küçük uygulanabilir pilot deney, yöntem risklerinin saptanması ve özgünlük iddiasının daraltılması.
- 3–7 Kasım: amaç, yöntem, iş paketleri, riskler, bütçe ve beklenen çıktılar metinlerinin yazılması.

- 8–10 Kasım: danışman incelemesi, kaynak kontrolü, yöntem ve bütçe düzeltmeleri.
- 11 Kasım hedef teslim günü olarak izleniyor; güncel resmî son tarih, saat ve kurum onay süreci ayrıca doğrulanmalı.

17. Risk yönetimi ve etik

- Hazır veri ve açık kaynak kodların lisansları kontrol edilecek; kaynaklar belirtilecek.
- Simülasyon sonuçları gerçek saha doğrulaması olarak gösterilmeyecek.
- Ölçümler ve sonuçlar tekrarlanabilir olacak şekilde parametreler, sürümler ve rastgele tohumlarla kaydedilecek.
- İnsan katılımcı veya kişisel veri kullanılmaya başlanırsa izin ve etik süreçler yeniden değerlendirilecek.

İlgili Akademik Makaleler ve Literatür Değerlendirmesi

Bu bölüm mevcut taslağa eklenmiştir. Makalelerin tamamı PDF içine kopyalanmamıştır; doğrulanabilir kaynak künyeleri, erişim bağlantıları ve projeyle ilişkileri verilmiştir.

1. Türkdamar, M. U., & Öztürk, C. (2025). Anomaly Detection on Industrial Processes with Convolutional Neural Networks. CAIAC 2025 bildiriler kitabı.

Projeyle ilişkisi: SKAB ve Tennessee Eastman verilerinde süreç anomali tespitini inceler. Basit anomali tespitinden farklı olarak sensör ölçüm hatasını ayrıca değerlendirme ihtiyacını tartışmak için yakın çalışma.

Kaynak: https://caiac.cumhuriyet.edu.tr/2025/CAIAC2025_ProceedingsBook.pdf

2. Enhancing Fault Diagnosis in Industrial Processes through Adversarial Task Augmented Sequential Meta-Learning (2024). Applied Sciences, 14(11), 4433.

Projeyle ilişkisi: SKAB veri setini kullanan endüstriyel arıza teşhisi çalışması. Veri setinin neyi etiketlediğini ve hangi deneylerin önceden yapıldığını kontrol etmeye yardımcı olur.

Kaynak: https://www.mdpi.com/2076-3417/14/11/4433

3. Causal Wavelet Residual Learning with Observation-Support Gating for Industrial Sensor Anomaly Detection (2026). Sensors, 26(18), 5751.

Projeyle ilişkisi: Sensör anomalisi ve gözlem desteğini dikkate alan yakın tarihli çalışma. Eksik ölçüm altında alarm üretme yaklaşımımızın literatürdeki konumunu karşılaştırmak için önemlidir.

Kaynak: https://www.mdpi.com/1424-8220/26/18/5751

4. SKAB – Skoltech Anomaly Benchmark (veri kaynağı, makale değil).

Projeyle ilişkisi: Örnek veri seti. Etiketlerin gerçek makine arızası ve sensör bozulmasını ayrı gösterip göstermediği incelenmelidir.

Kaynak: https://github.com/waico/SKAB

Literatürde henüz doğrulanması gereken boşluk

SKAB ile anomali tespiti çokça çalışılmıştır. Gerçek sensör arızası etiketleri yoksa sentetik bozulma deneyinden gerçek sensör/süreç ayrıştırma başarısı çıkarılmamalıdır. Eksik veri ve eşzamanlı arızalarda ölçülebilir katkı netleştirilmelidir.

Not: Bu liste seçilmiş başlangıç kaynaklarıdır; nihai TÜBİTAK başvurusunda danışmanla birlikte daha geniş ve sistematik literatür taraması yapılmalıdır.